Приложение А. Задачи iRunner

Расширенная подборка к учебнику. Проверены списки архивов 2024–2025 (курс 412) и 2025–2026 (курс 453), а также условия всех 25 разных задач. Дата сверки — 31 октября 2026 года. Двадцать задач встречаются в обоих проведениях; №5003 — только в 2025–2026; четыре задачи помечены «резерв КР» по разделу контрольной 2024–2025.

Это навигатор: краткие формулировки не заменяют полное условие, формат ввода-вывода и ограничения по ссылке. Архивы могут требовать входа в iRunner. «Основная» означает рекомендуемое место в учебной последовательности, «углубление» — дополнительную работу; пометки не назначают обязательность и баллы. «Резерв КР» — историческое происхождение, а не новая контрольная.

Начните с одной основной задачи темы, затем выберите следующую или углубление. Решать весь расширенный список за неделю не требуется. Основной язык подготовки — C++17.

A.1. Практика к §1

№4185. Добавить один много раз — основная. Максимум и среднее число изменённых битов за n инкрементов двоичного счётчика; среднее вывести несократимой дробью.

k ≤ 60, n ≤ 2^60−1; переполнения нет. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4022. Минимум в списке — углубление. Вставки и удаления с обоих концов списка; после каждой операции вывести минимум или −1 для пустого списка.

q ≤ 10^6, x ≤ 10^9. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

A.2. Практика к §2

№2090. Звёздочки — основная. Определить число других звёзд не выше и не правее каждой звезды; вывести распределение по уровням.

n ≤ 300000, координаты ≤ 500000; вход упорядочен по y, затем x. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4476. Перестановки — основная. Восстановить перестановку по количеству предшествующих элементов, больших текущего.

n ≤ 200000. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№2202. Мегаинверсии — углубление. Посчитать тройки i<j<k со строго убывающими значениями перестановки.

n ≤ 300000. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4024. Очередь в банк — углубление. Поддерживать записи клиентов и отмены; отвечать, сколько ждёт посетитель, пришедший в момент t.

q ≤ 300000; t,d ≤ 10^6. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4490. Восстановление перестановки — резерв КР. Восстановить перестановку по сумме предшествующих элементов, меньших текущего.

n ≤ 200000; корректность входа гарантирована. Источник: 2024–2025.

(c) Aleksey Tolstikov

A.3. Практика к §3

№4488. Билеты — основная. Продавать билет на поездку, только если на каждом перегоне есть свободное место.

N ≤ 2·10^6, M ≤ 10^5, K ≤ 10^4; память 64 MB. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№3764. Сумма на отрезке — основная. Точечно присваивать значения, прибавлять 1 на диапазоне и запрашивать отдельно суммы чётных и нечётных элементов.

n,q ≤ 10^5; начальные и присваиваемые значения ≤ 10^9. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4492. Картина — углубление. Перекрашивать интервалы; выводить количество чёрных компонент и их общую длину.

n ≤ 10^5; начало ≥ 0, длина ≥ 1, правый конец ≤ 500000. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

A.4. Практика к §4

№3911. Сумма расстояний — основная. Найти сумму квадратов кратчайших расстояний по всем упорядоченным парам ориентированного графа; для недостижимой пары расстояние равно n.

n ≤ 2000; матрица смежности, возможны петли. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4148. Опасность — резерв КР. Найти минимальное число вершин, покрывающих все рёбра неориентированного графа.

n ≤ 23; вершины нумеруются с 0. Источник: 2024–2025.

A.5. Практика к §5

№4473. Лунки — основная. Изменять силу прыжка; находить последнюю лунку и число прыжков до выхода.

N,M ≤ 10^5; прыжки положительны; TL 0,5 с. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№2741. Архив — углубление. Переносить фрагмент с текущих позиций [a,b] в начало; вывести окончательный порядок документов.

n,q ≤ 300000. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

A.6. Практика к §6

№3749. Задача о рюкзаке — основная. Выбрать предметы максимальной ценности при ограничении веса; вывести количество и индексы выбранных предметов.

n ≤ 40; W,w_i,p_i ≤ 10^9. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4475. Xor-пути — основная. Посчитать монотонные пути по таблице с заданным XOR значений клеток.

n,m ≤ 20; значения и цель ≤ 10^18. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4491. Оптимальная подпоследовательность — основная. Максимизировать остаток суммы выбранных элементов по модулю m.

n ≤ 40; m,a_i ≤ 10^9; пустой выбор разрешён текстом. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

(c) Aleksey Tolstikov

№4474. Лотерея — углубление. Посчитать непустые подмножества индексов со средним арифметическим в [L,R].

N ≤ 36; модули A_i,L,R ≤ 10^15. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4524. Разложение в сумму квадратов — резерв КР. Посчитать упорядоченные четвёрки неотрицательных целых чисел с суммой квадратов n.

n ≤ 10^7; TL 1 с. Источник: 2024–2025.

№4787. Весы и гири — резерв КР. Проверить, представимы ли все массы 1..n как разность весов двух чаш, используя каждую гирю не более раза.

Не более 13 гирь; n,w_i ≤ 10^8. Источник: 2024–2025.

A.7. Практика к §8

№3769. Персистентное дерево отрезков — основная. В статическом массиве считать элементы в диапазонах позиций [l,r] и значений [x,y].

n,q ≤ 200000; значения ≤ 10^9. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№5003. Реконструкция крепостной стены — углубление. Для каждого независимого плана найти сумму абсолютных отклонений высот на [l,r] от h. Стена не изменяется.

n,q ≤ 300000; высоты и h ≤ 10^9. Источник: 2025–2026.

A.8. Практика к §10

№3768. Эйлеров обход — основная. Вывести последовательность входов и возвратов DFS дерева длины 2n−1.

2 ≤ n ≤ 100000. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№4084. Проверка ответа — основная. Проверить, является ли последовательность вершин эйлеровым обходом некоторого дерева.

Нечётная длина k ≤ 199999, k=2n−1; метки 1..n. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

№3793. Нечётный фактор — углубление. Построить остовный подграф с нечётной степенью каждой вершины или сообщить о невозможности.

n ≤ 10^5, m ≤ 2·10^5. Источник: 2024–2025 · 2025–2026.

A.9. Темы без прямой задачи в этих архивах

В просмотренных списках не найдено прямых задач на персистентный стек (§7), персистентные BST и кучи (§9), skip list, LSM и пространственные индексы (§11). Используйте упражнения соответствующих глав. №2741 позволяет сравнить структуры последовательности, но не требует персистентности. №3793 проверяет работу с графом, но не динамическую связность.

Для §7: стек с минимумом и ветвящимися версиями. Для §9: слияние родственных версий кучи с сохранением кратностей и старых корней. Для §11: сравнение skip list со std::set, трасса DSU с откатом и разбор версий LSM. Это авторские упражнения учебника, не опубликованные задачи iRunner.

(c) Aleksey Tolstikov